Условная вероятность

Разбор урока



Условная и полная вероятность

A1. Бросают два кубика. С какой вероятностью шестёрки выпали на обоих, если известно, что а) на первом выпала шестёрка; б) хотя бы на одном выпала шестёрка?

Ответ: а) $\frac{1}{6}$; б) $\frac{1}{11}$.

Ход. Исходы — 36 упорядоченных пар (a, b), все равновероятны, и условная вероятность считается внутри условия.

а) Условие «на первом шестёрка» — 6 пар, от $(6, 1)$ до $(6, 6)$; шестёрки на обоих — одна из них.

б) Условие «хотя бы одна шестёрка»: 6 пар с шестёркой на первом кубике, 6 — на втором, и пара $(6, 6)$ посчитана дважды. Всего $6 + 6 - 1 = 11$ пар, две шестёрки — одна из них.

«Хотя бы на одном» — более слабое знание, чем «на первом»: в условии больше исходов, и доля пары $(6, 6)$ среди них меньше.

A2. В шляпе n билетов, один из них выигрышный. n человек по очереди вытягивают по билету и не возвращают. а) С какой вероятностью выигрыш достанется второму? б) А k-му? Выгодно ли тянуть первым?

Ответ: а) $\frac{1}{n}$; б) тоже $\frac{1}{n}$, очередь не важна.

Ход. а) Чтобы выиграл второй, первый должен вытянуть пустой билет — вероятность $\frac{n-1}{n}$, — а второй при этом условии — выигрышный из оставшихся $n-1$: вероятность $\frac{1}{n-1}$. По правилу умножения $\frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$.

б) Первые $k-1$ человек вытягивают пустые билеты, k-й — выигрышный. По цепочке

$$\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdots \frac{n-k+1}{n-k+2} \cdot \frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n} :$$

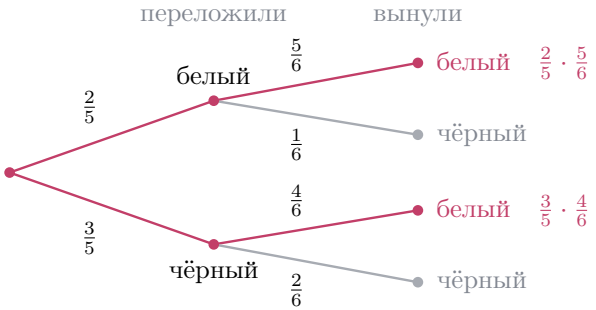
каждый числитель сокращается со следующим знаменателем.

То же короче, по симметрии: все $n!$ порядков, в которых вытягивают билеты, равновероятны, и выигрышный билет с равной вероятностью оказывается на любом месте очереди.

А3. В первой урне 2 белых и 3 чёрных шара, во второй — 4 белых и 1 чёрный. Из первой урны наугад перекладывают один шар во вторую, затем из второй наугад вынимают шар. С какой вероятностью он белый?

Ответ: $\frac{11}{15}$.

Ход. Мы не знаем, какой шар переложили, — на это и обусловим. Белый — с вероятностью $\frac{2}{5}$, и тогда во второй урне 5 белых из 6; чёрный — с вероятностью $\frac{3}{5}$, и тогда белых 4 из 6.



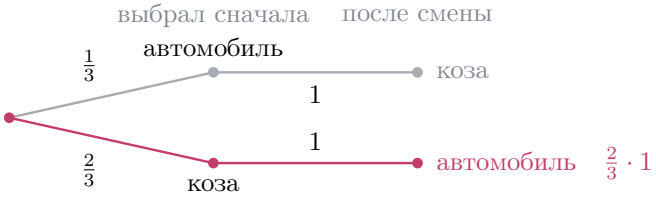
По формуле полной вероятности

$$\mathrm{P}(\text{белый}) = \frac{2}{5}\cdot\frac{5}{6} + \frac{3}{5}\cdot\frac{4}{6} = \frac{10+12}{30} = \frac{11}{15}.$$

А4. (Задача Монти Холла.) Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбирает дверь. Ведущий, зная, где автомобиль, открывает одну из двух других дверей — обязательно с козой — и предлагает сменить выбор. С какой вероятностью игрок выиграет, если не сменит выбор? Если сменит?

Ответ: не меняя — $\frac{1}{3}$, сменив — $\frac{2}{3}$: менять выгодно.

Ход. Обусловим на первый выбор игрока. С вероятностью $\frac{1}{3}$ он сразу выбрал автомобиль — тогда смена ведёт к козе. С вероятностью $\frac{2}{3}$ он выбрал козу. Ведущий обязан открыть дверь с козой, и это вторая коза, — значит, за оставшейся закрытой дверью автомобиль, и смена выигрывает.



Сменив, игрок выигрывает с вероятностью $\frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$; не меняя — с вероятностью $\frac{1}{3}$: свою дверь он выбрал до всякой информации.

Почему не $\frac{1}{2}$: две закрытые двери не равноправны. Ведущий выбирал, какую открыть, зная, где автомобиль, и его выбор несёт информацию. Нагляднее со ста дверями: игрок выбрал одну, ведущий открыл 98 других, все с козами. Оставшаяся закрытая дверь — почти наверняка та, которую ведущий обошёл.

А5. Есть 50 белых и 50 чёрных шаров и две урны. Урну выбирают бросанием монеты, затем из неё наугад вынимают шар. Как разложить шары по урнам, чтобы обе были непустыми, а вероятность вынуть белый — наибольшей? Чему она равна?

Ответ: в одну урну — один белый шар, в другую — все остальные, 49 белых и 50 чёрных; вероятность $\frac{74}{99} \approx 0{,}747$.

Ход. Пусть в первой урне n_1 шаров, из них w_1 белых; во второй — $100 - n_1$ шаров и $50 - w_1$ белых. По формуле полной вероятности

$$\mathrm{P}(\text{белый}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{w_1}{n_1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{50 - w_1}{100 - n_1}.$$

При $n_1 = 50$ это $\frac{1}{2}$ при любом w_1, а при $n_1 > 50$ урны можно поменять местами. Пусть $n_1 < 50$. При фиксированном n_1 выражение линейно по w_1 с коэффициентом $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{100-n_1}\right) > 0$, поэтому выгодно сделать w_1 наибольшим — заполнить первую урну одними белыми, $w_1 = n_1$. Тогда

$$\mathrm{P}(\text{белый}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{50 - n_1}{100 - n_1}\right) = 1 - \frac{25}{100 - n_1},$$

и это убывает с ростом n_1. Наибольшее значение — при $n_1 = 1$: $1 - \frac{25}{99} = \frac{74}{99}$.

Смысл: одна урна выигрывает наверняка, а вторая почти не теряет — белых в ней лишь чуть меньше половины.

А6. В коробке три карточки: одна красная с обеих сторон, другая белая с обеих сторон, у третьей одна сторона красная, другая белая. Карточку вынимают наугад и кладут на стол случайной стороной вверх; сверху красная. С какой вероятностью снизу тоже красная?

Ответ: $\frac{2}{3}$.

Ход. Исход — сторона, которая легла вверх: всего 6 сторон, и каждая оказывается сверху с вероятностью $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. Условие «сверху красная» — три стороны: две у красно-красной карточки и одна у красно-белой. Снизу тоже красная у двух из них.

Не $\frac{1}{2}$, хотя карточек с красной стороной две: красно-красная кладётся красным вверх вдвое чаще.

А7. Бросают кубик; если выпало k очков, бросают k монет. С какой вероятностью на всех монетах выпадет орёл?

Ответ: $\frac{21}{128} \approx 0{,}164$.

Ход. Обусловим на число очков. Каждое k выпадает с вероятностью $\frac{1}{6}$, и тогда все k монет дают орла с вероятностью $\frac{1}{2^k}$ — один исход из 2^k равновероятных. По формуле полной вероятности

$$\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{64}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{63}{64} = \frac{21}{128}.$$

A8. Кубик бросают до первой шестёрки. С какой вероятностью все числа, выпавшие до неё, чётные? Шестёрка первым же броском тоже подходит.

Ответ: $\frac{1}{4}$.

Ход. Условие выполнено, если первые k бросков — двойки или четвёрки, а следующий — шестёрка, $k = 0, 1, 2, \ldots$ Среди 6^{k+1} равновероятных последовательностей длины $k+1$ таких 2^k, вероятность $\left(\frac{2}{6}\right)^k \cdot \frac{1}{6}$. При разных k события несовместны, поэтому

$$\mathrm{P} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \frac{1}{6} = \frac{1/6}{1 - 1/3} = \frac{1}{4}.$$

Короче: двойки и четвёрки ничего не решают — после них всё как в начале. Исход решает первое выпавшее число из 1, 3, 5, 6, и оно с равной вероятностью любое из четырёх; нужно, чтобы это была шестёрка.